

Relatório - Prática 2

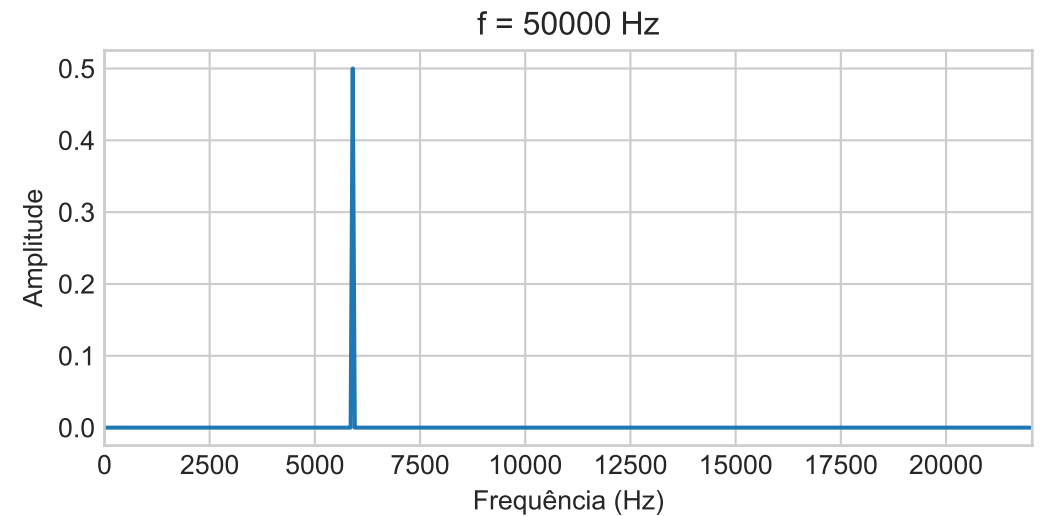
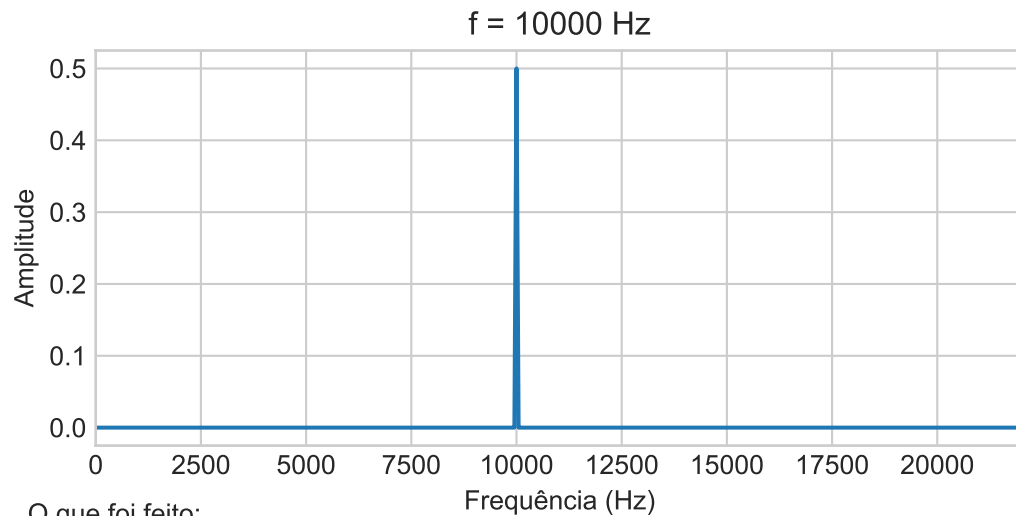
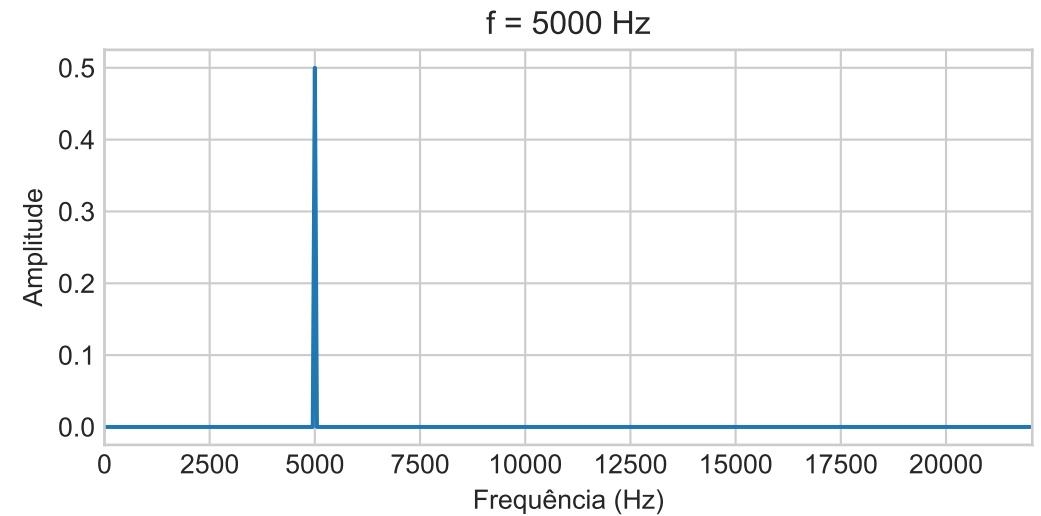
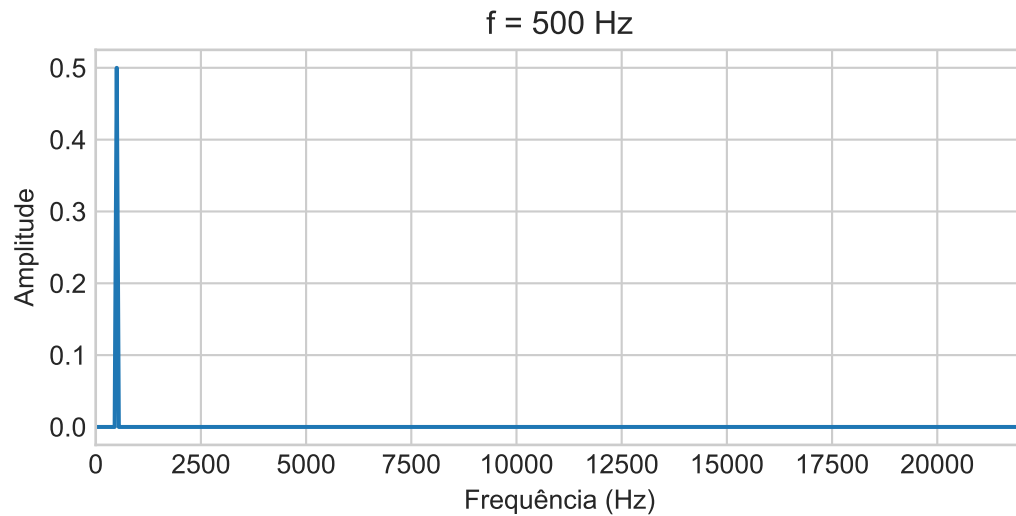
Processamento de Sinais I

Tema: Amostragem, espectro, subamostragem, sobreamostragem e convolução

Este relatório resume o que foi feito em cada exercício da prática 2. As figuras foram geradas localmente a partir dos sinais e parâmetros usados nos notebooks. Os áudios utilizados estão centralizados em ../data e a função calculate_spectrum() foi carregada a partir de ../tools/calculate_spectrum.ipynb.

Questão 1

Espectro de sinais cossenoidais



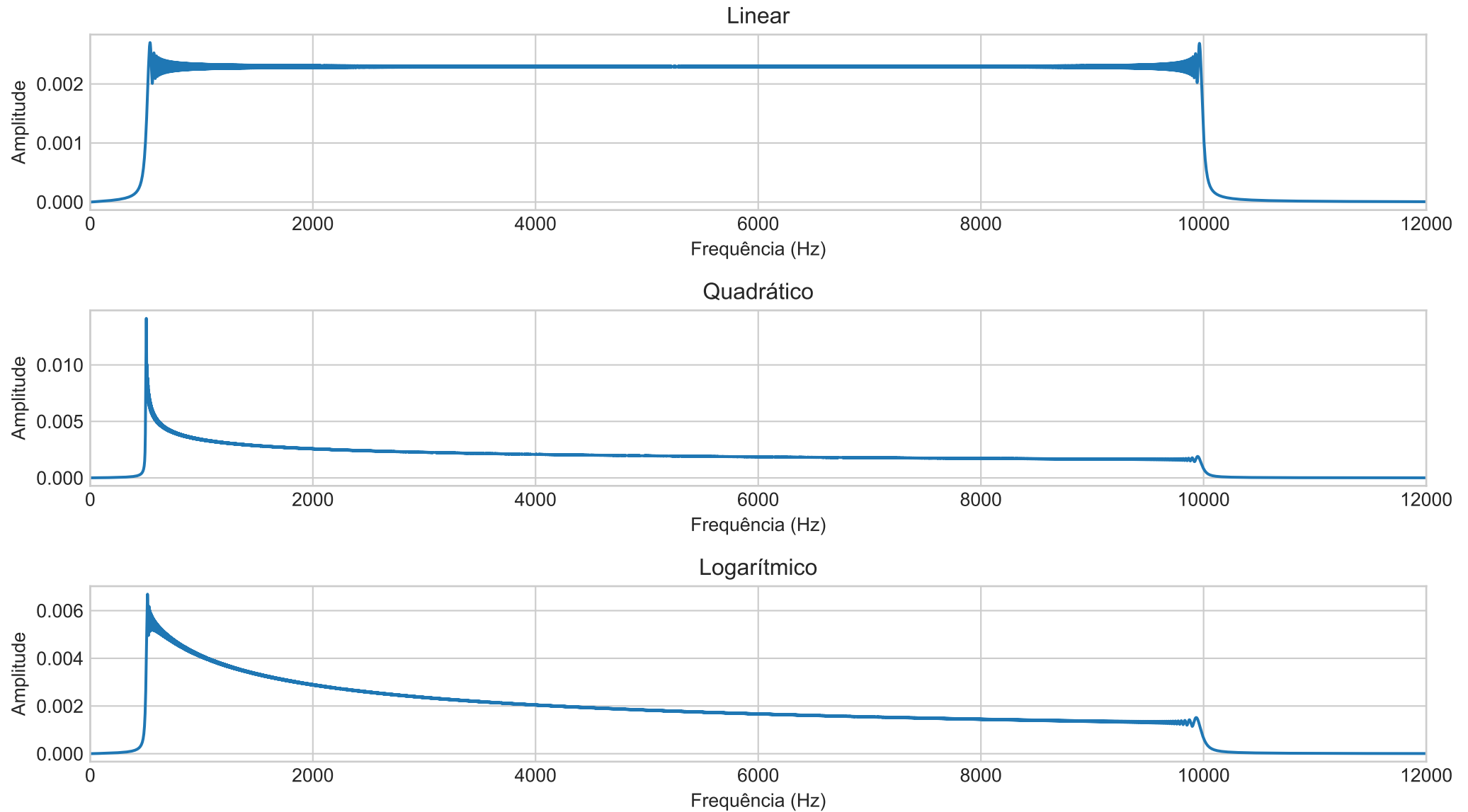
O que foi feito:

- Geração de quatro cossenoides com $f_s = 44,1$ kHz.
- Cálculo do espectro com `calculate_spectrum()`.
- Comparação entre frequências abaixo e acima de Nyquist.

Conclusão principal: em 50000 Hz ocorre aliasing.

Questão 2

Espectro dos chirps linear, quadrático e logarítmico



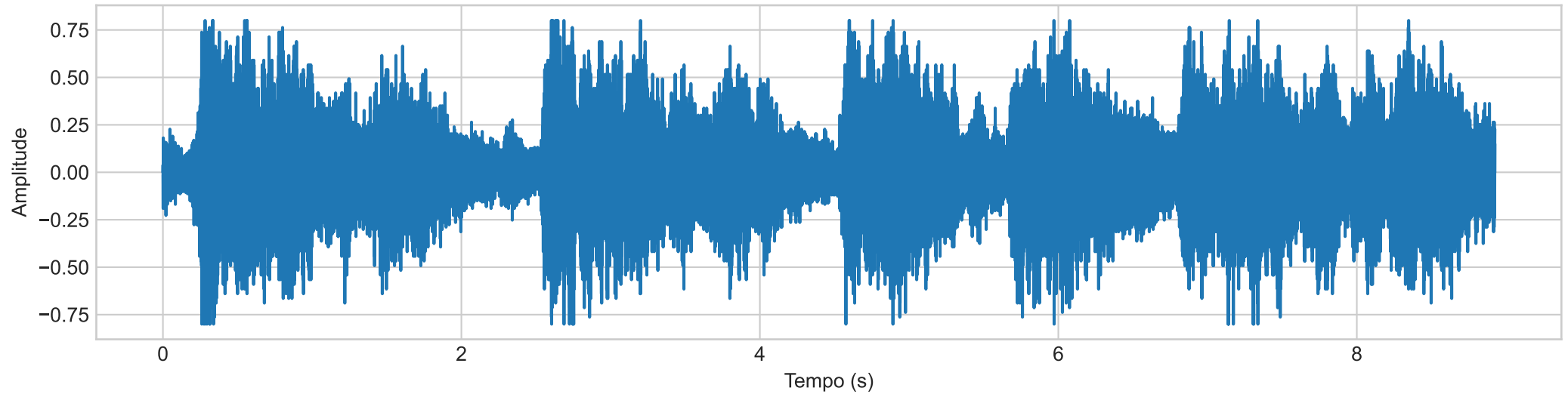
O que foi feito:

- Geração de chirps entre 500 Hz e 10000 Hz.
- Cálculo do espectro para três leis de varredura.
- Comparação da distribuição de energia ao longo da banda.

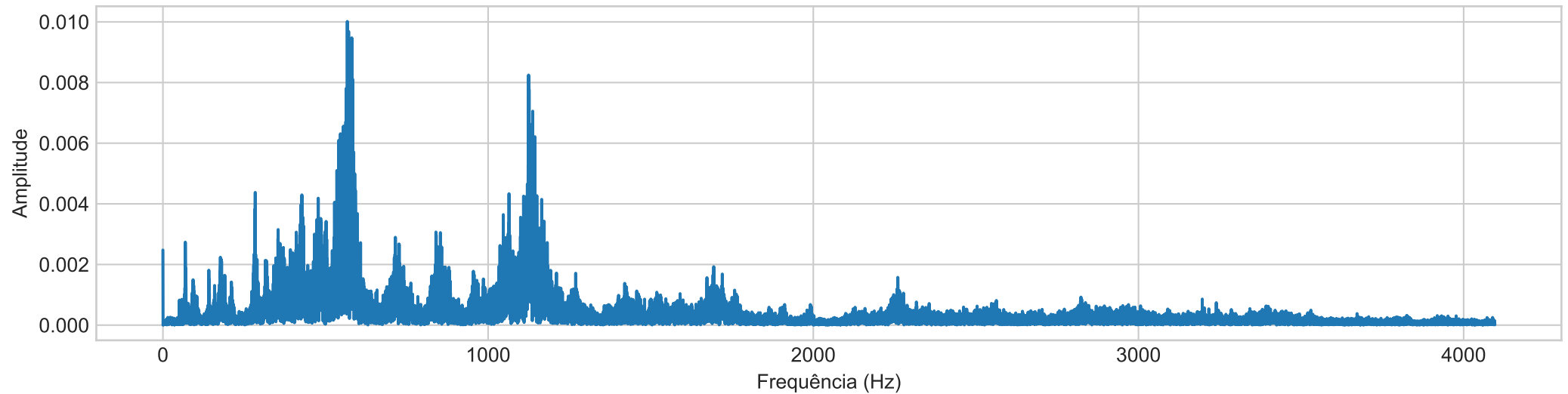
Questão 3

Análise do arquivo handel.wav

Sinal no domínio do tempo



Espectro do áudio



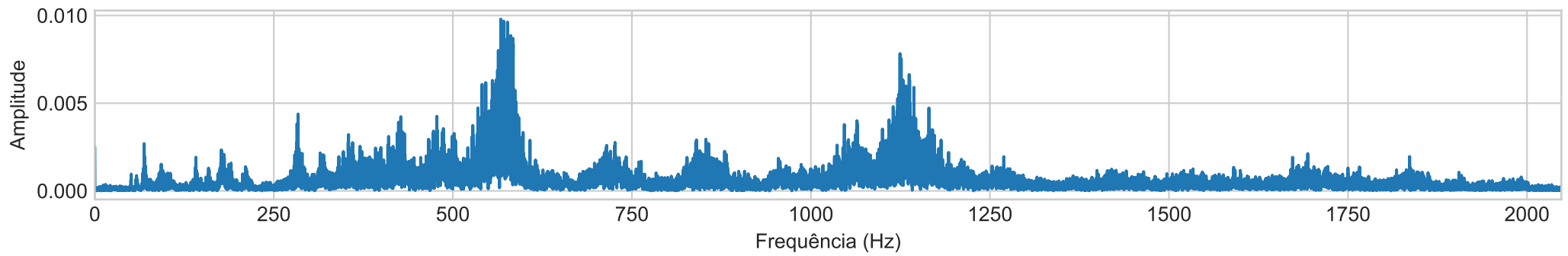
O que foi feito:

- Leitura do arquivo handel.wav em ../data.
- Visualização do sinal no tempo.
- Cálculo do espectro para identificar o conteúdo harmônico.

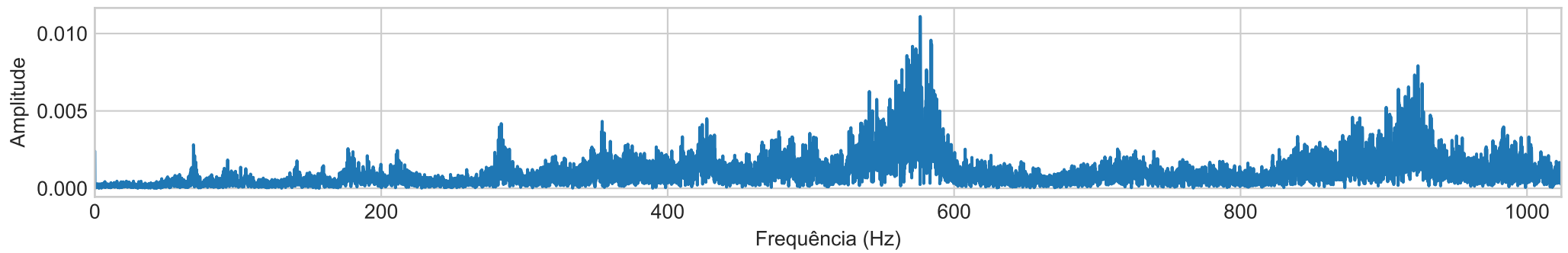
Questão 4

Subamostragem própria de handel.wav

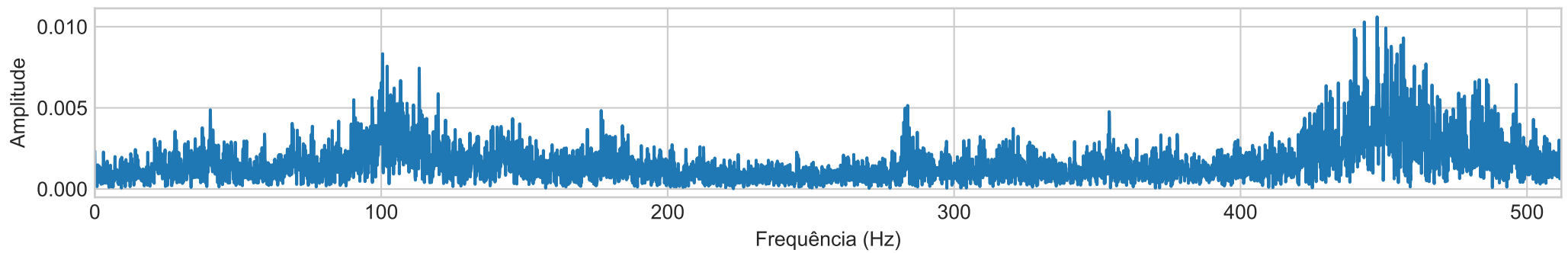
M = 2



M = 4



M = 8



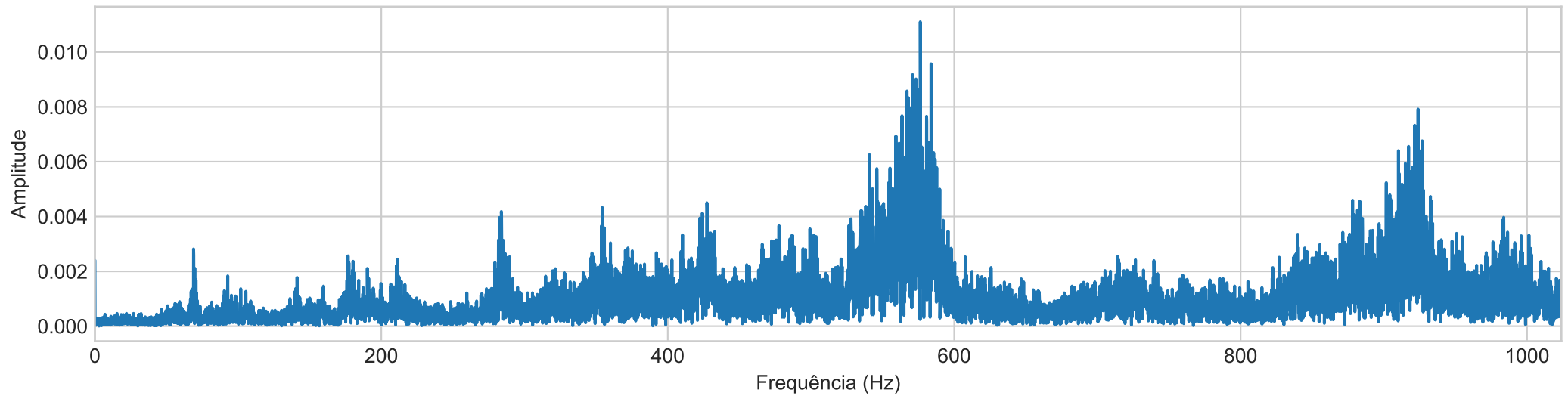
O que foi feito:

- Implementação de $y[n] = x[nM]$.
 - Aplicação para $M = 2, 4$ e 8 .
 - Cálculo do espectro após a redução da taxa de amostragem.
- Conclusão principal: aliasing cresce com o fator de subamostragem.

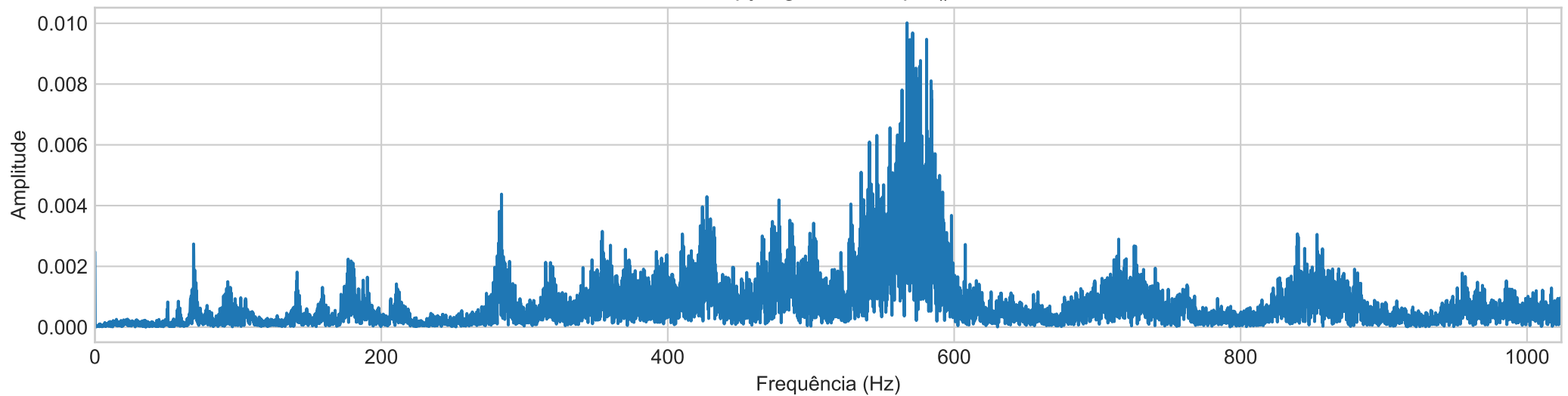
Questão 5

Comparação: subamostragem própria x `scipy.signal.resample()`

Função própria



`scipy.signal.resample()`



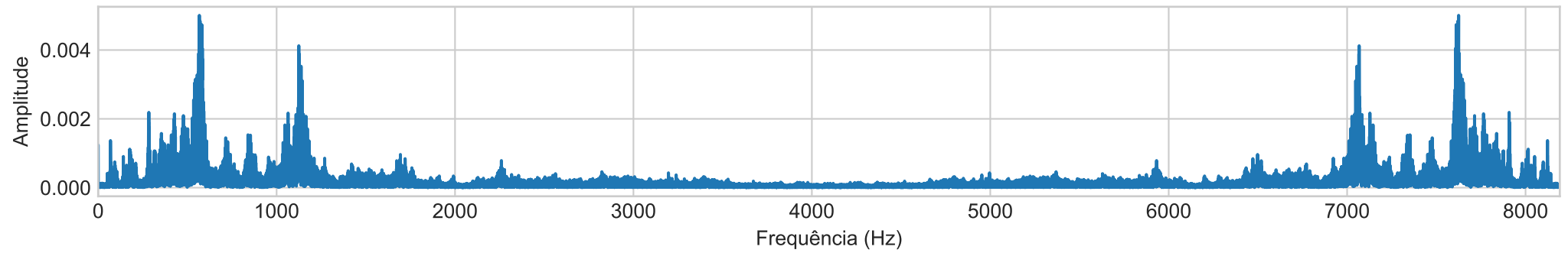
O que foi feito:

- Repetição da subamostragem usando a rotina da SciPy.
- Comparação visual dos espectros com o método próprio.
- Avaliação qualitativa da diferença entre descarte direto e reamostragem.

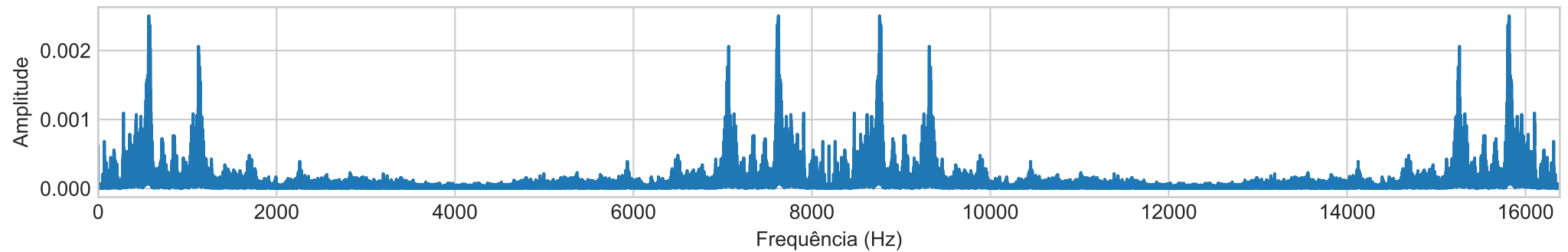
Questão 6

Sobreamostragem própria por inserção de zeros

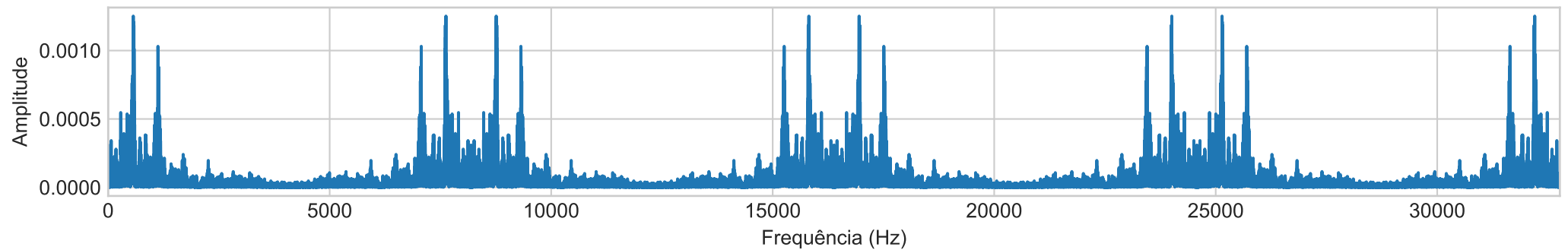
L = 2



L = 4



L = 8



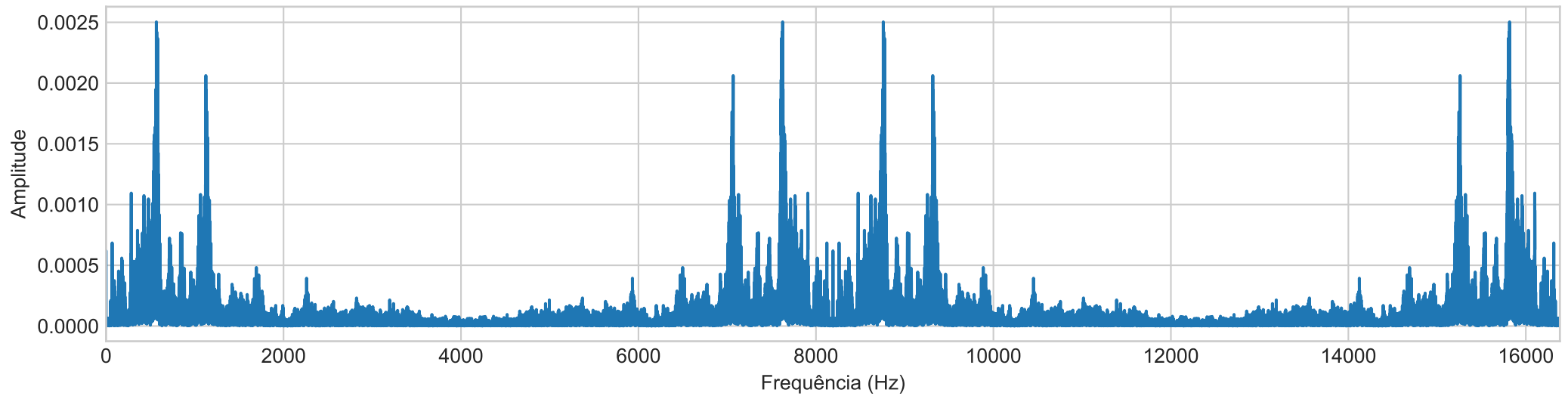
O que foi feito:

- Implementação de sobreamostragem por inserção de zeros.
- Aplicação para L = 2, 4 e 8.
- Cálculo do espectro mostrando imagens espectrais.

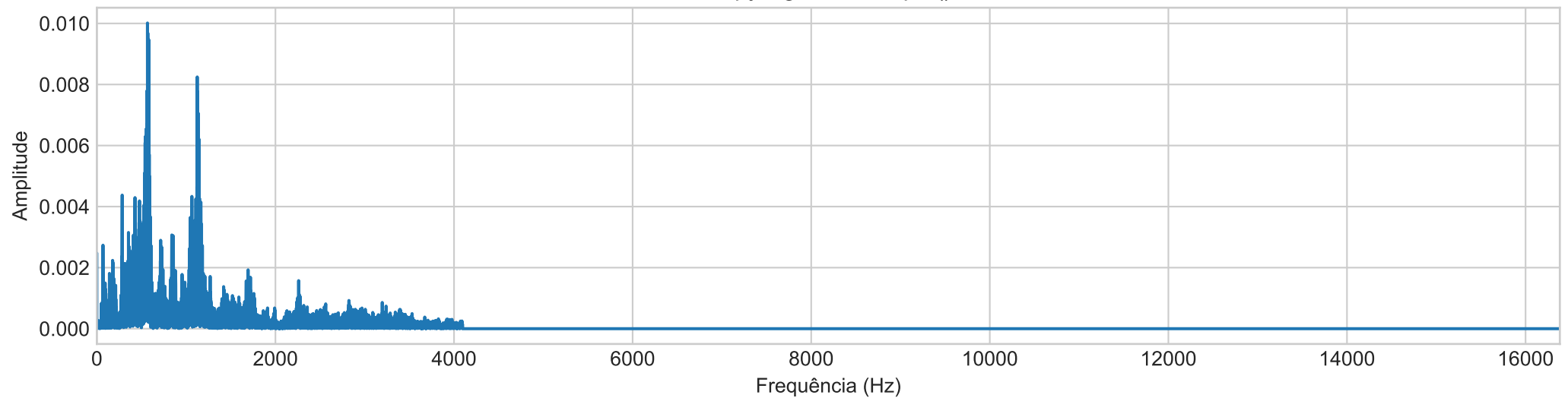
Questão 7

Comparação: sobreamostragem própria x `scipy.signal.resample()`

Inserção de zeros



`scipy.signal.resample()`

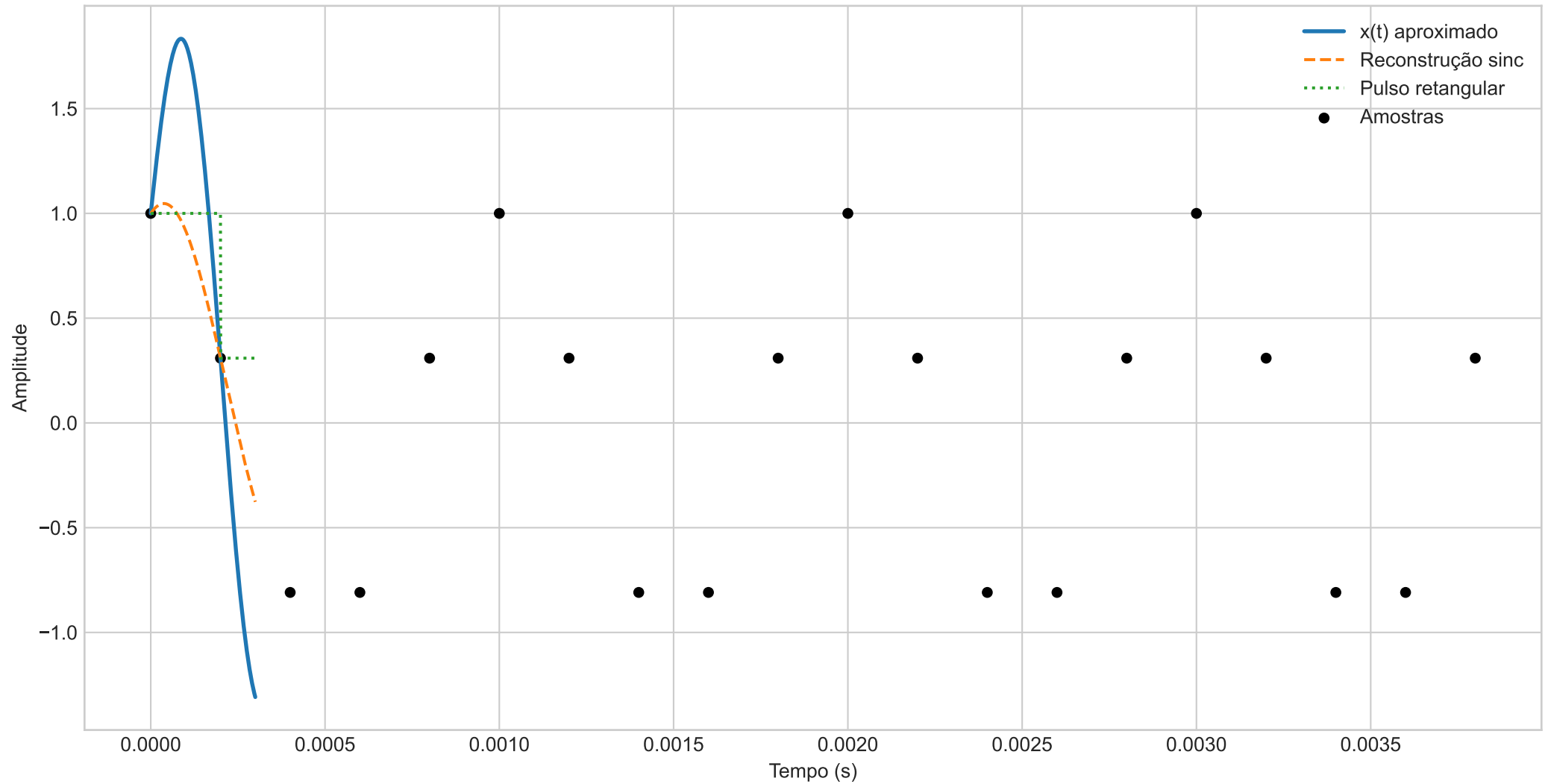


O que foi feito:

- Repetição da sobreamostragem com a função da SciPy.
- Comparação entre imagens espectrais da inserção de zeros e a versão interpolada.

Questão 8

Amostragem em Nyquist e reconstrução



O que foi feito:

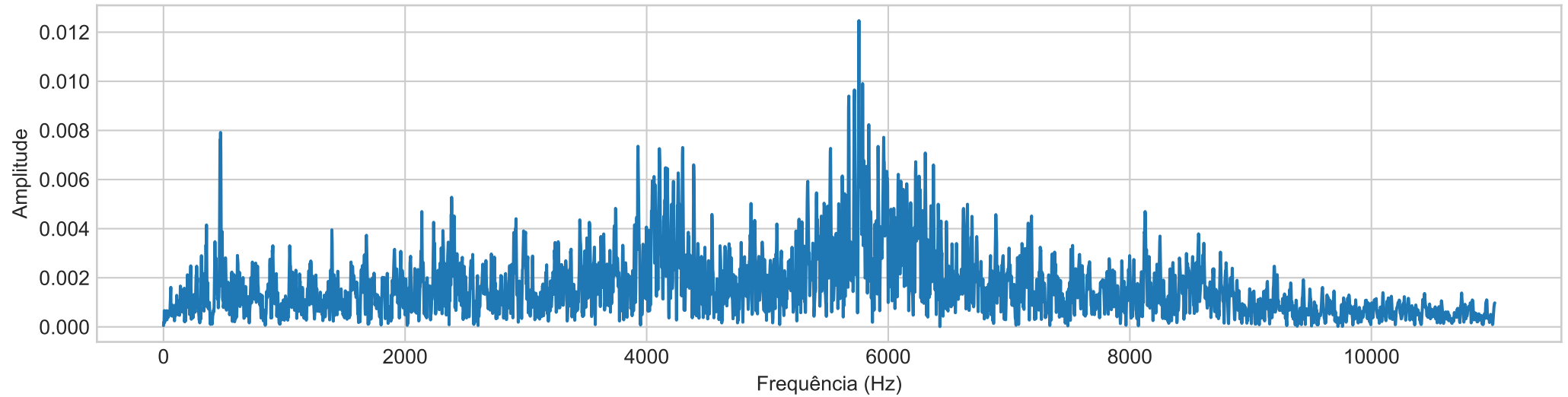
- Geração do sinal contínuo de referência.
- Amostragem na frequência de Nyquist.
- Reconstrução por sinc e por retenção de ordem zero.

Conclusão principal: a sinc aproxima melhor o sinal original.

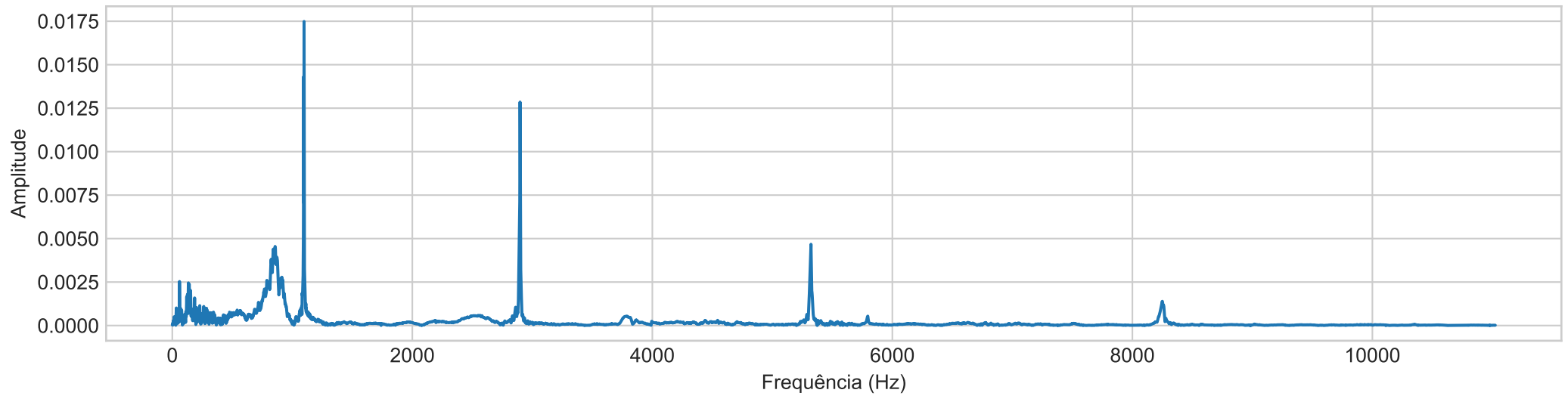
Questão 9

Espectros de h_banheiro.wav e sinal_taca.wav

Resposta ao impulso do banheiro



Sinal da taça



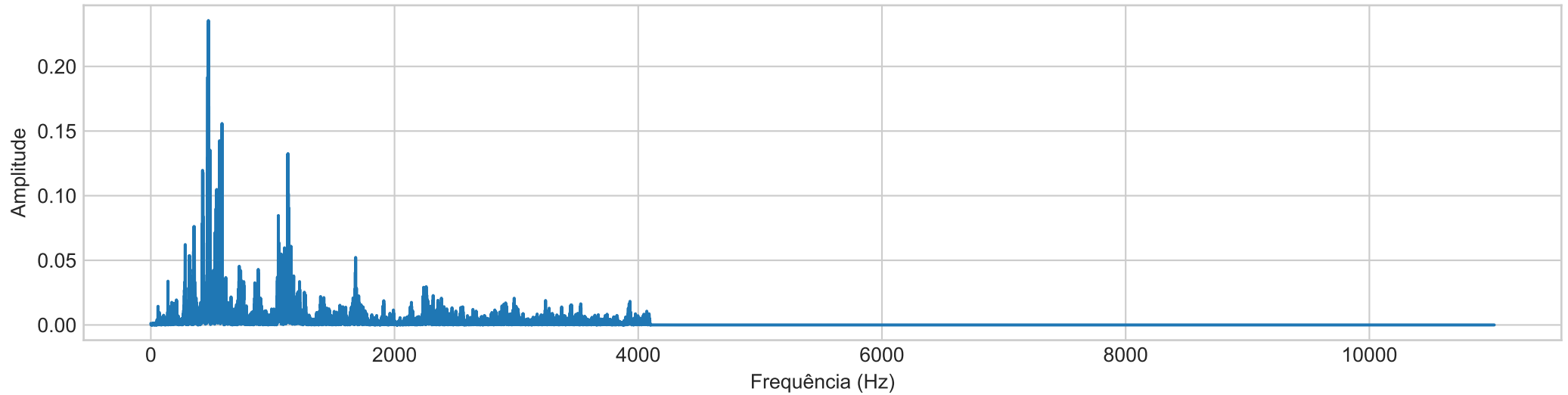
O que foi feito:

- Leitura dos dois sinais de ../data.
- Cálculo do espectro de cada um.
- Comparação entre um impulso de ambiente e um sinal ressonante.

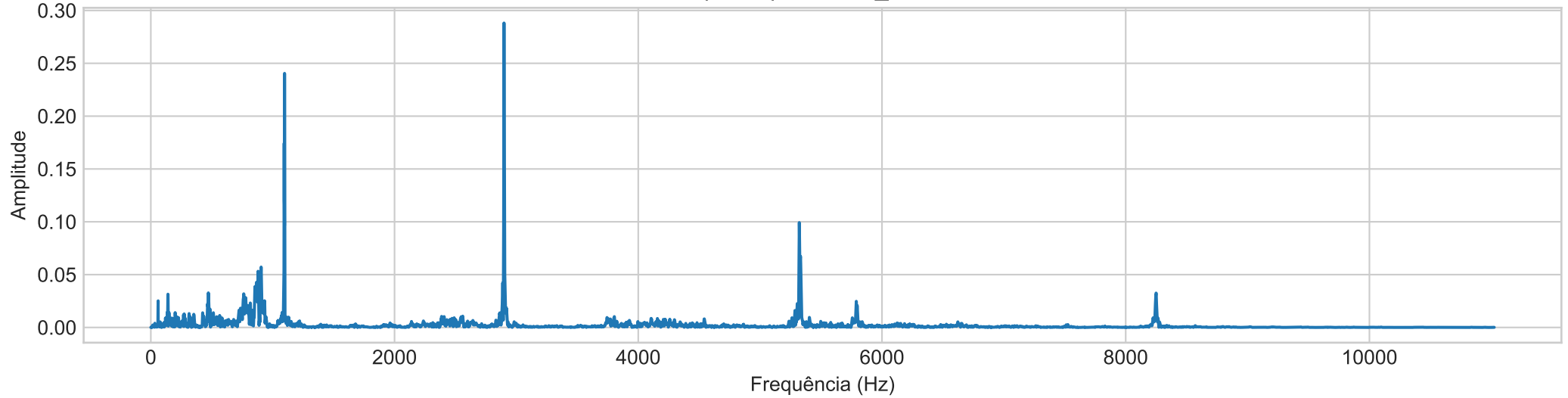
Questão 10

Espectros das respostas após convolução com $h_{\text{banheiro}[n]}$

Resposta para handel.wav



Resposta para sinal_taca.wav



O que foi feito:

- Reamostragem de handel.wav para a taxa da resposta ao impulso.
- Convolução dos sinais de entrada com $h_{\text{banheiro}[n]}$.
- Cálculo do espectro das saídas para avaliar a coloração acústica do ambiente.